

Albéric de La Houplière

Étudiant-ingénieur en 5e année — ICAM Toulouse

Apprenti — Essais ADAS, Stellantis, site de Belchamp

Toulouse, le 7 septembre 2026

Objet : Candidature au Mémoire Scientifique Industriel

Madame, Monsieur,

Actuellement en 5e année à l'ICAM Toulouse, je suis en apprentissage chez Stellantis, sur le site de Belchamp, où je participe aux essais sur piste des prototypes véhicules au sein de la branche ADAS. De l'instrumentation des véhicules à la réalisation des essais en passant par l'analyse des traces et résultats, ce poste est exigeant en rigueur et en méthode. Je souhaite, à travers ce MSI, prolonger avec une véritable démarche scientifique ce que je pratique déjà au quotidien sur le terrain. Après le classement demandé, je porte ma candidature sur trois thématiques principalement, dans l'ordre de préférence suivant, chacune trouvant un ancrage concret dans mon parcours.

1. Systèmes embarqués et objets connectés (1er choix)

C'est ma thématique de prédilection, celle qui prolonge le plus directement mon métier chez Stellantis. Mon activité d'essais m'expose chaque jour aux calculateurs qui fusionnent les données radar, caméra et capteurs de proximité pour piloter en temps réel le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence ou le maintien de trajectoire : je mesure très concrètement les exigences propres aux systèmes embarqués critiques (temps réel, fiabilité, robustesse en conditions réelles). Mon stage de quatre mois chez ABMARC (AARC, Australie), où j'ai réalisé des essais ADAS de validation tout en développant des processus pour améliorer l'efficacité de ces essais, a renforcé cette double compétence terrain/méthode sur des systèmes embarqués. J'y associe une pratique de conception personnelle acquise sur un projet mécatronique de robot piloté par microcontrôleur, avec capteurs et asservissement, qui m'a confronté aux enjeux de communication, de boucle de commande et de fiabilité propres aux objets connectés.

2. Conception / Cobotique / Prototypage (2e choix)

Cette thématique fait écho à mon goût pour la conception concrète et à ma maîtrise de Catia (modélisation 3D), utilisée l'année dernière en particulier dans le projet mécatronique. Mon stage en bureau d'études chez OPM, dédié à la conception d'aimants pour le secteur automobile, m'a donné une première expérience directe du travail de conception industrielle, de la définition du besoin jusqu'à la mise en œuvre. Sur le projet mécatronique évoqué plus haut, j'ai également conçu et assemblé un prototype physique complet en équipe, de la définition de l'architecture mécanique jusqu'aux tests fonctionnels. Mon expérience d'atelier chez Norauto, au contact direct de la mécanique et des interventions manuelles, complète cette appétence pour le prototypage concret et l'habileté manuelle, de manière générale c'est toute la mécanique des voitures que je considère comme un vrai point fort dans mon profil.

3. Conception machines spé / Réorganisation industrielle / Prototypage (3e choix)

Cette thématique rejoint directement la dimension méthode et organisation de mon activité chez Stellantis et chez ABMARC, où le développement de processus d'essais plus efficaces faisait partie intégrante de ma mission. Mon expérience chez HAMECHER (gestion de stock de références moteurs, réorganisation d'un entrepôt logistique) et mes enseignements de Lean Management à l'ICAM (VSM,

TRS) m'ont donné des bases concrètes en amélioration de processus industriels. Je porte un intérêt réel pour les questions de réorganisation et d'optimisation de flux, dans la continuité directe des missions de terrain que j'ai déjà menées.

Au-delà du sujet retenu, je souhaite mettre en avant deux qualités qui reviennent dans chacune de mes expériences : une rigueur exigeante, indispensable dans les essais sur piste où la fiabilité de la mesure ne souffre aucune approximation, et une capacité d'organisation éprouvée sur des missions variées (essais, bureau d'études, logistique, atelier), toujours menées jusqu'à leur terme. C'est cette combinaison entre pratique industrielle immédiate, rigueur méthodologique et motivation réelle pour le sujet retenu que je souhaite mettre au service de mon MSI.

Je me tiens à votre disposition pour échanger plus en détail sur mes motivations lors de l'entretien, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Albéric de La Houplière